

ZION LODGE 38

POR CAMADAS

ZL-CAM-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

Pavilhão octogonal com Lanterna Zion · octógono 6,80 m entre faces · beiral 2,70 · lanterna 5,20 m. Um só documento com todas as camadas da cabana na ordem em que são montadas: fundação e deck, a estrutura de ferro (cada peça com medida, perfil, peso, encaixe e sequência), a fixação da lona nos ferros, o isolamento e a câmara ventilada, o revestimento interno, a lona externa com os padrões de corte, os vidros e as esquadrias, e a sequência completa de montagem em 17 etapas.

Fontes: lotes ZL-LOT1 a LOT4-001, padrões ZL-LON-001, detalhes DET-01 a DET-13, manual de montagem. Unidade: metros nas tabelas de geometria, milímetros nos perfis.

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZL-CAM-001-C0	C0 · Visão geral	2
ZL-CAM-001-C1	C1 · Fundação	5
ZL-CAM-001-C1b	C1 · Grelha · peças	6
ZL-CAM-001-C1m	C1 · Montagem	10
ZL-CAM-001-C2	C2 · Lista ferro a ferro	11
ZL-CAM-001-C2e	C2 · Encaixes	12
ZL-CAM-001-C2m	C2 · Montagem	18
ZL-CAM-001-C3	C3 · Fixação da lona	19

ZL-CAM-001-C4	C4 · Isolamento	21
ZL-CAM-001-C4m	C4 · Montagem	23
ZL-CAM-001-C5	C5 · Revestimento interno	24
ZL-CAM-001-C5m	C5 · Montagem	26
ZL-CAM-001-C6	C6 · Lona externa	27
ZL-CAM-001-C6m	C6 · Montagem	31
ZL-CAM-001-C7	C7 · Vidros	32
ZL-CAM-001-C8	C8 · Montagem 1	35
ZL-CAM-001-C8b	C8 · Montagem 2	36
ZL-CAM-001-C9	C9 · Transporte e revisão	37

C0 · VISÃO GERAL DAS CAMADAS

da fundação à entrega: o que é cada camada, de que lote vem e quando é montada

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
FUNDAÇÃO E DECK	ESTRUTURA DE FERRO	FIXAÇÃO DA LONA	ISOLAMENTO E CÂMARA	REVESTIMENTO INTERNO	LONA EXTERNA	VIDROS E ESQUADRIAS	INSTALAÇÕES E INTERIOR	TESTES E ENTREGA
22 estacas helicoidais, grelha U 150 x 60, módulos de piso, deck	≈ 1,216 kg · 24 tipos de peça	perfis keder, trilho de base, clamps, cabos, presilhas	lã de PET 50 mm + manta refletiva + câmara ventilada	forro tensionado em 8 painéis	8 painéis = 72 m2 PVDF 1050 g/m2	10 esquadrias = 39,2 m2	elétrica, hidráulica, banho, marcenaria, acabamentos	chuva, carga térmica, pré-tensão, as-built
lote 1 · etapas 1 a 4	lote 2 · etapas 5 a 7	lote 2 / 3 · com a estrutura	lote 3 · etapa 9	lote 3 / 4 · etapa 10	lote 3 · etapa 8	lote 3 · etapa 11	lotes 1 e 4 · etapas 12 a 16	Zion · etapa 17

Regra do kit: nenhuma peça maior que 4,80 m nem mais pesada que 120 kg; tudo parafusado (sem solda em campo), sem concreto, sem guindaste. Cada camada só começa depois que a anterior foi conferida e liberada: fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → vidros medidos na estrutura montada.



ZION LODGE · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos

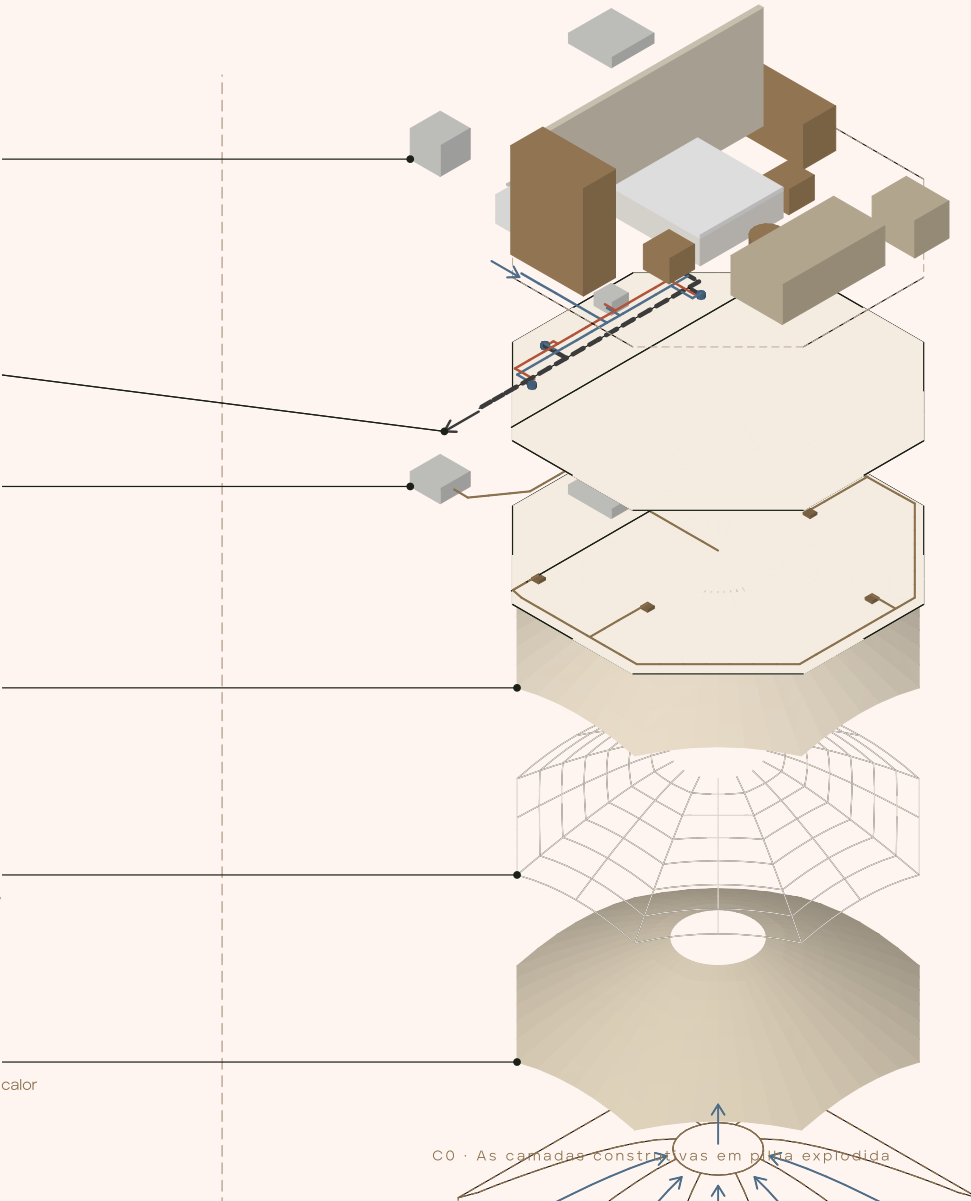
CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

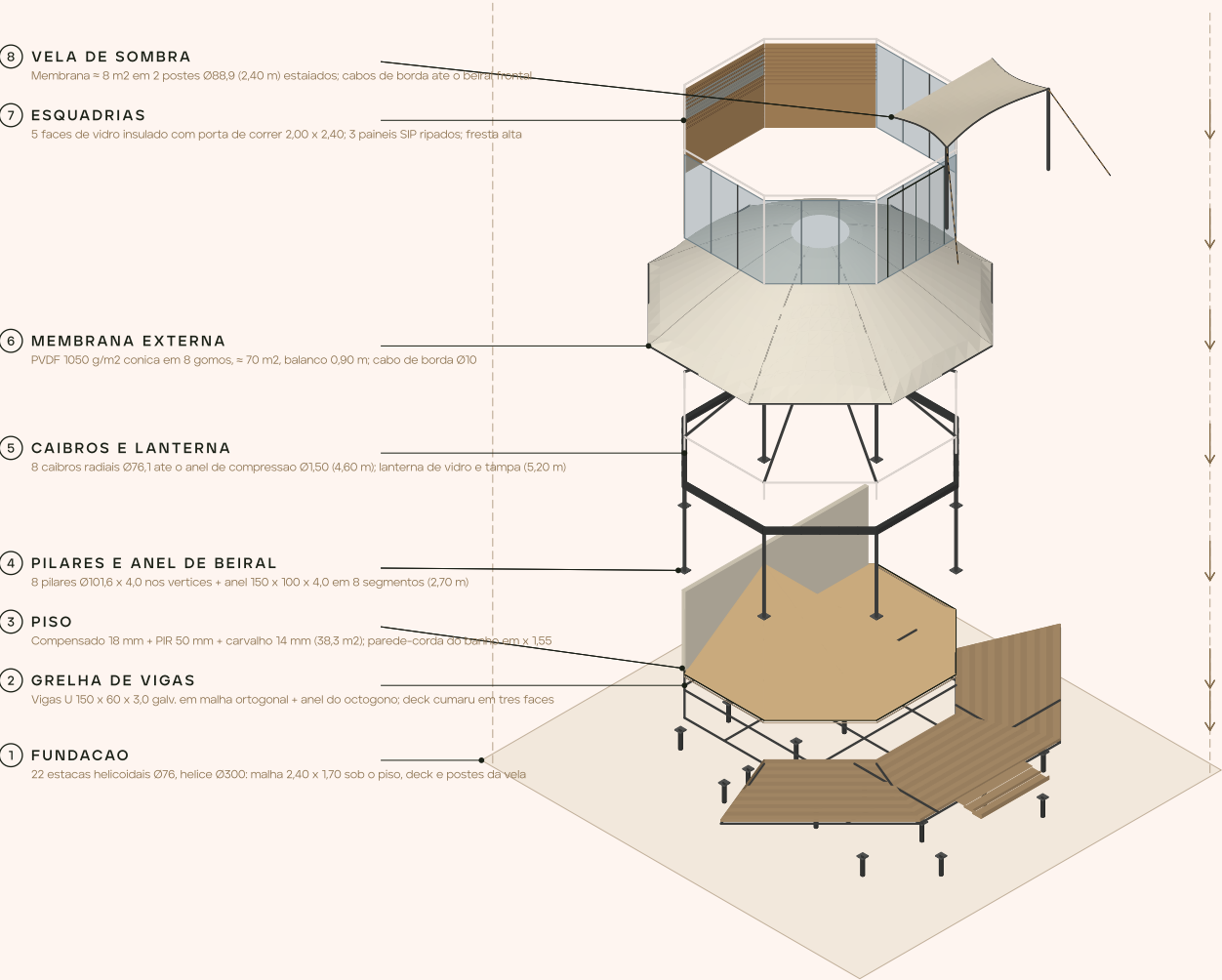
CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor



ZION LODGE · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Grelha de vigas + deck + piso	2 dias
4-5	Pilares, anel, caibros + lanterna	2 dias
6	Membrana tensionada + forro	1,5 dia
7-8	Vidros, paineis + vela	2 dias
	Instalacoes + acabamentos	3 dias
	Total (dias uteis)	11,5
	Desmontagem	4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica (estimativa): ≈ 1.400 kg de aço + 60 kg de alumínio
Peso total embarcado: ≈ 8,2 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
8 caibros comprimem o anel da lanterna e tracionam o anel de beiral
Setas junto ao eixo da direita: cada grupo desce sobre o anterior

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Oito grupos, da fundacao a vela de sombra, com sequencia de montagem
ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 10/27 SET 2026

C1 · FUNDAÇÃO E DECK

22 pontos de fundação · coordenadas (x; y) em m · estaca helicoidal Ø76 com cabeçote ajustável (ou sapata pré-moldada em rocha)

PONTO	X	Y
F01	-2,40	-2,55
F02	-2,40	-0,85
F03	-2,40	0,85
F04	-2,40	2,55
F05	0,00	-2,55
F06	0,00	-0,85
F07	0,00	0,85
F08	0,00	2,55
F09	2,40	-2,55
F10	2,40	-0,85
F11	2,40	0,85

PONTO	X	Y
F12	2,40	2,55
F13	-3,40	0,00
F14	3,40	0,00
F15	0,00	-3,40
F16	0,00	3,40
F17	-4,70	-3,20
F18	-4,70	-1,10
F19	-4,70	1,10
F20	-4,70	3,20
F21	-6,08	-1,80
F22	-6,08	1,80

⚠

VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

comprimento e torque das estacas dependem da sondagem do sítio.

C1 · GRELHA DO PISO E TRILHOS · PEÇA A PEÇA

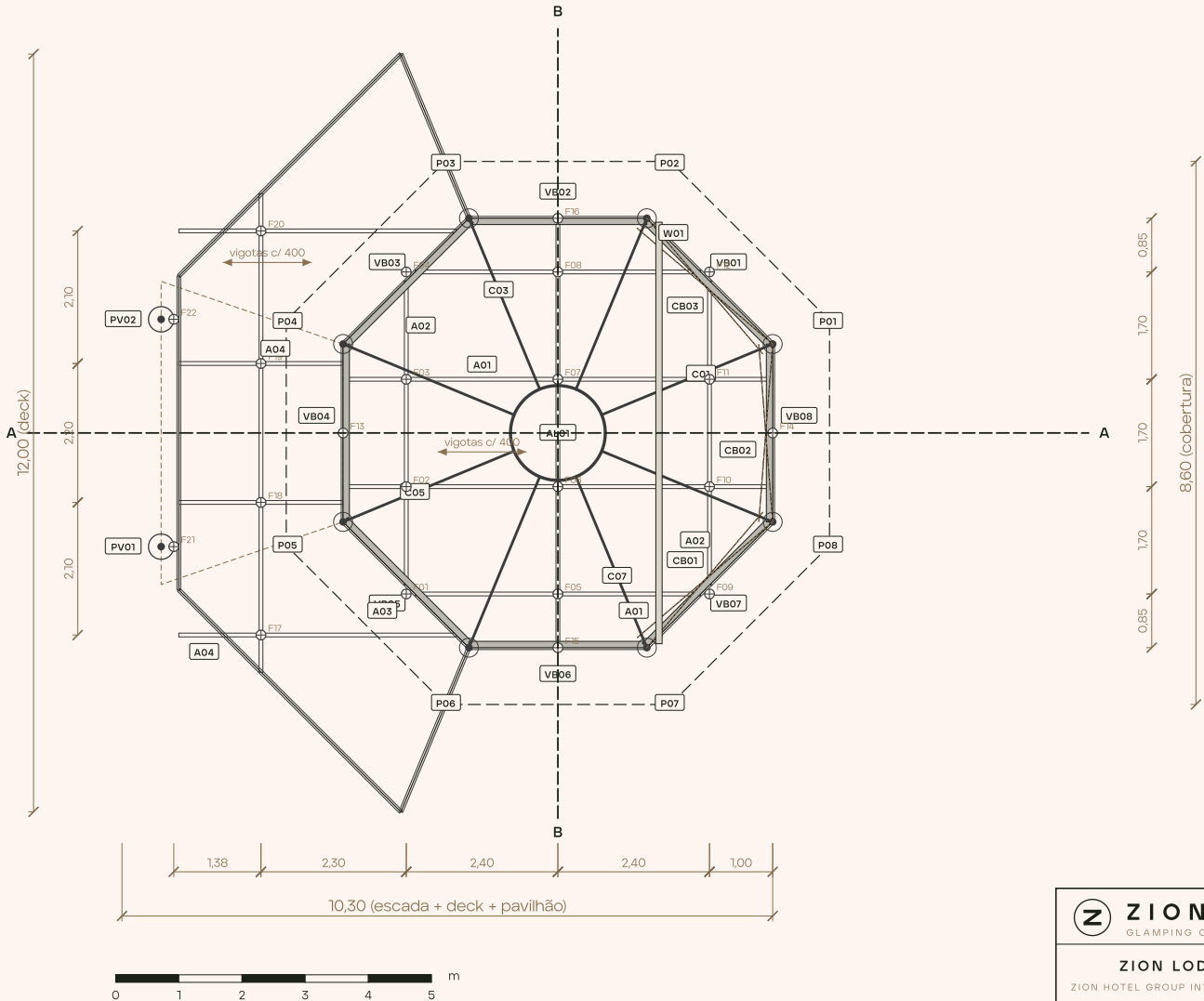
perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados, cantoneiras, chapas de emenda, cabeçotes e estacas · comprimentos ≤ 4,80 m

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	ENCAIXE / UNIÃO
A01	Viga longitudinal central L0 (y = 0), 2 trechos	2	4,70	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,6	61	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06 (4 M12 por face)
A02	Viga longitudinal L1/L2 (y = ± 0,85), 2 trechos cada	4	4,70	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,6	122	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06
A03	Viga longitudinal L3/L4 (y = ± 2,55), 2 trechos cada	4	4,05	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	26,3	105	Corte + furação Ø14	Cabeçotes J02 + emenda H06
A04	Viga transversal T0 (x = 0)	1	6,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	44,2	44	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12 em cada cruzamento
A05	Viga transversal T1/T2 (x = ± 2,40)	2	4,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	31,2	62	Corte + furação	Cantoneira H07 + 4 M12
A06	Anel de borda octogonal, 8 segmentos de 2,82 m	8	2,82	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo sob os pilares)	ZAR-230 galv. Z275	23,8	190	Corte a 22,5° + furação + chapas de canto	Chapa de canto H05 a 135° (6 M12); recebe as chapas de base H01 dos pilares
A07	Viga de borda do deck, 3 segmentos	3	4,97	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	32,3	97	Corte a 22,5° + furação	Chapa de canto H05 + cabeçotes J02
A08	Viga transversal do deck (x = - 4,70)	1	6,40	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	41,6	42	Corte + furação	Cantoneira H07 + cabeçotes J02
J01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	22	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	404	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote J02
J02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa 150 x 150 x 8	22	0,25	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	2,2	48	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

Z

ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais



CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22

Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01

Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02

Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03

Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04

Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08

Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08

Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08

Caibros radiais Ø76,1 x 3,8, beiral -> lanterna
- AL01

Anel de compressão da lanterna Ø150 (150 x 100)
- CB01-CB03

Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01

Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02

Postes da vela Ø76,1 x 3,8, h 2,40, estalados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL		
	Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela		
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros		FOLHA 03b/LG
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR		SET 2026

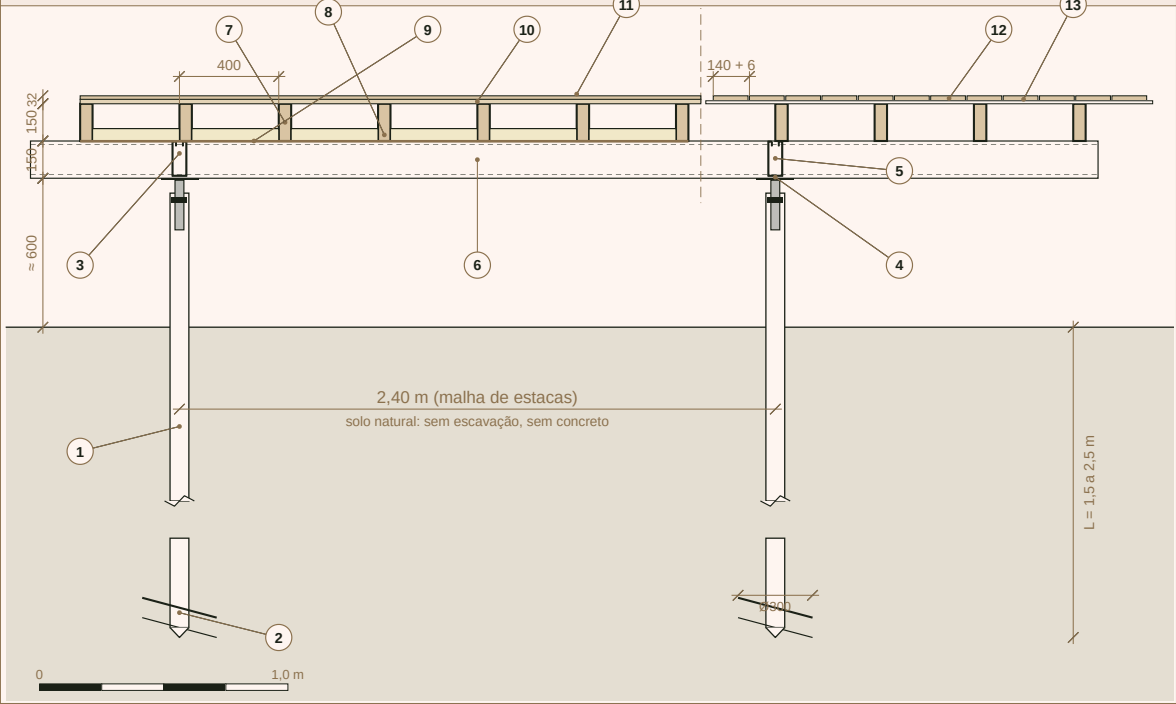
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

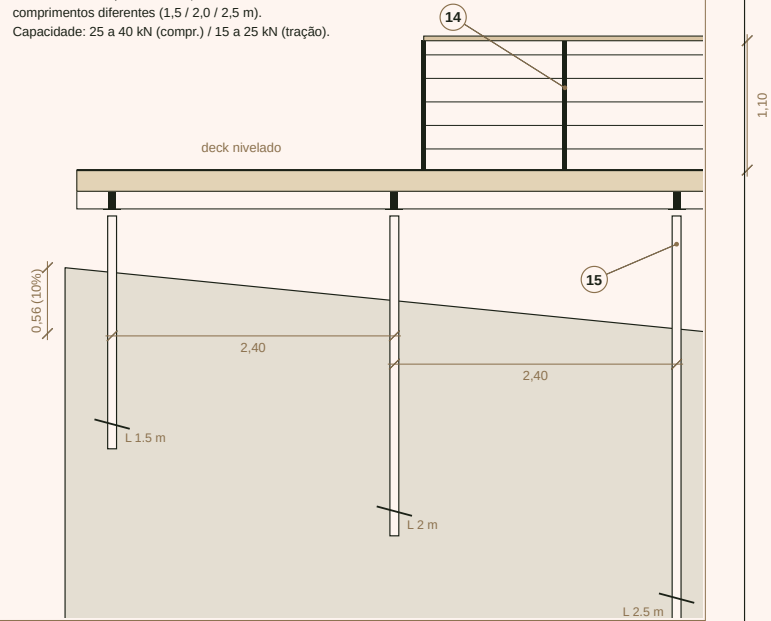
escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

 ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026



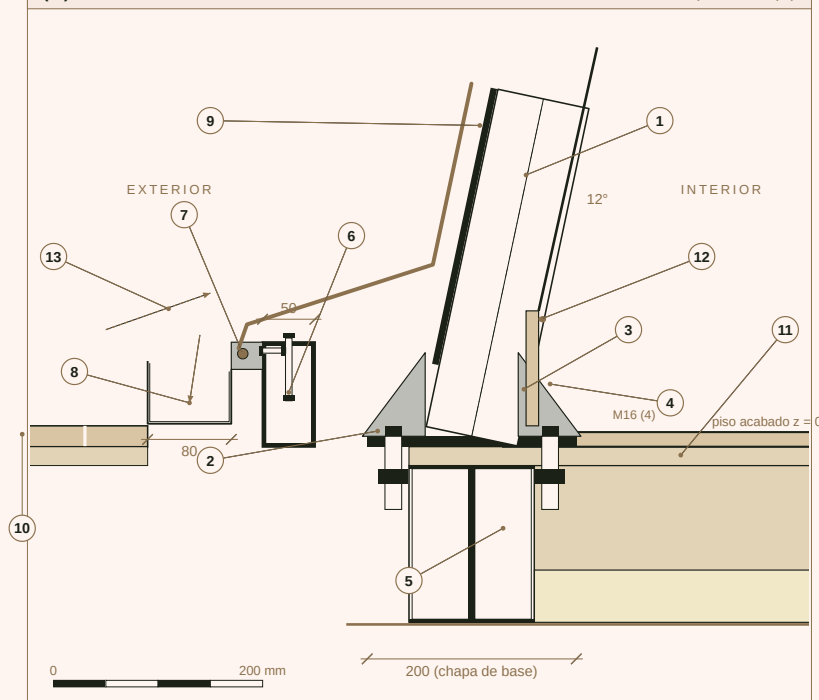
(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-03

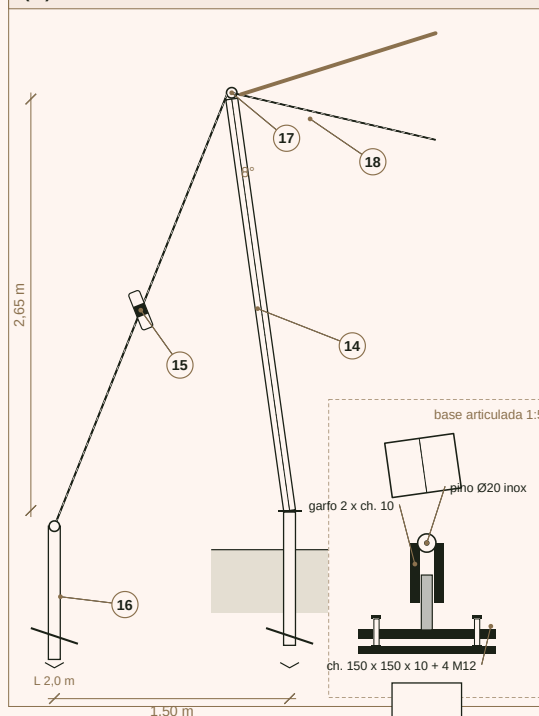
(A) PÉ DE ARCO CASULO SOBRE VIGA DE BORDA

1:5 (1 mm = 0,8 px)



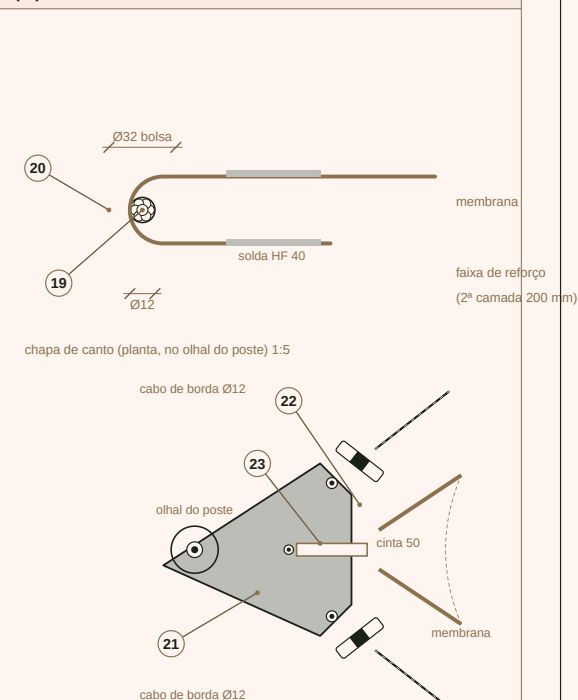
(B) POSTE EXTERNO SAFARI: BASE E ESTAI

1:20 e 1:5



(C) CABO DE BORDA Ø12

1:2,5 e 1:5



LEGENDA

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção) | 9 | Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco) |
| 2 | Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6) | 10 | Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias |
| 3 | Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm | 11 | Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm |
| 4 | Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5 | 12 | Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (índireta) e chegada do forro |
| 5 | Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275 | 13 | Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox) |
| 6 | Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro | 14 | Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora |
| 7 | Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana) | 15 | Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16 |
| 8 | Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75 | 16 | Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com alhal |

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de cabo Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca



ESCALA
1:5 / 1:20 / 1:2,5

FOLHA
DET-03

DATA
SET 2026

C1 · MONTAGEM DA FUNDAÇÃO, GRELHA, PISO E DECK

etapas 1 a 4 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminho e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 0,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 22 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ 2 estacas dos postes da vela locadas a partir do centro do octógono
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Anel de borda octogonal conferido pelos 8 raios a partir do centro (r 3,68 m ± 5 mm) ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 14 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

C2 · ESTRUTURA DE FERRO · CADA PEÇA, MEDIDA, PERFIL, PESO E ENCAIXE

24 tipos de peça · ≈ 1.216 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36 galvanizado a fogo · parafusos 8.8 galv.

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	ENCAIXE / UNIÃO
B01	Pilar de vértice P1 a P8	8	2,70	Tubo Ø101,6 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	28,5	228	Corte + chapas de base H01 e de topo H02 soldadas + 2 talões dos montantes de vidro	Base H01: 4 chumbadores M16 no anel A06; topo H02: 4 M16 no anel de beiral C01
B02	Revestimento de madeira do pilar (2 meias-canais 140 mm)	8	2,70	Madeira laminada de eucalipto usinada	madeira laminada	10,0	80	Usinagem CNC + verniz	Clipes de mola + parafuso inox M5 no talão do pilar
C01	Segmento do anel de beiral VB01 a VB08	8	2,82	Tubo retangular 150 x 100 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	45,2	362	Corte a 22,5° + chapas de topo H03 soldadas + talão H04 + furos do perfil de borda	Chapa de topo H03 dobrada a 135° com 4 M16 8.8 entre segmentos; H02 dos pilares
D01	Caibro radial R1 a R8	8	3,49	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	23,7	190	Corte + chapa-orelha nas duas pontas + 3 talões do trilho do forro	Pé: pino Ø16 no talão H04 do vértice + 2 M12; topo: 2 M16 na orelha do anel E01
E01	Anel de compressão da lanterna Ø150	1	4,71	Tubo Ø60,3 x 3,0 calandrado + 8 orelhas 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	25,0	25	Calandra + solda em gabarito + orelhas	8 orelhas; 2 M16 por caibro; clamp I02 da membrana; lanterna E02 com 8 M10
E02	Lanterna: 8 montantes 0,60 m + anel superior Ø150	1	9,51	Tubo Ø42,4 x 3,0 + anel Ø42,4 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Solda em gabarito	8 M10 no anel E01; esquadria E04 parafusada nos montantes
E03	Tampa da lanterna Ø160 (chapa de alumínio 2 mm sobre quadro + pingadeira)	1	1,60	Chapa alumínio 5052 2 mm + quadro 40 x 20	alumínio	14,0	14	Corte + dobra + solda TIG	8 M8 inox no anel superior de E02 + EPDM
E04	Esquadria da lanterna com ruptura térmica (vidro curvo h 0,45)	1	4,71	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	alumínio	14,1	14	Calandra + usinagem	M8 inox nos montantes de E02 + selante estrutural
F01	Poste da vela PV1 / PV2	2	2,40	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	17,0	34	Corte + base articulada H08 + olhal soldado	Pino Ø20 na base H08 sobre o cabeçote J02; olhal recebe o cabo F02
F02	Cabo da vela Ø8 inox + esticador M12	4	4,00	Cabo inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	1,6	7	Terminais prensados com olhal	Manilha 3/8 + esticador M12 nos olhais dos postes (2) e do anel de beiral (2)
F03	Vela de sombra (membrana hipar ~14 m2)	1	5,20	PVDF 1050 g/m2 com bolsas de cabo	membrana PVDF	17,0	17	Corte CNC + solda RF	Bolsas de cabo Ø8 nas 4 bordas + chapas de canto inox
G01	Cabo de contraventamento em X nas 3 faces opacas	6	3,80	Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	1,6	10	Terminais prensados com olhal	Olhal H09 + manilha + esticador M12 inox
H01	Chapa de base do pilar (200 x 200 x 10)	8	0,20	Chapa A36	ASTM A36 galv.	3,1	25	Corte plasma + solda de fábrica no pilar	4 chumbadores M16 8.8 no anel de borda A06 (furos oblongos)
H02	Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)	8	0,15	Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	11	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 no anel de beiral C01
H03	Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10, dobrada a 22,5°)	16	0,18	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	2,1	34	Corte + dobra + furação + solda	4 M16 8.8 entre segmentos (emenda no vértice, sobre o pilar)
H04	Talão do caibro (chapa 8 mm com furo Ø17 + orelha)	8	0,10	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,6	5	Corte laser + solda de fábrica no anel C01	Pino Ø16 + 2 M12 no pé do caibro
H05	Chapa de canto do anel de borda (135°, 2 por canto)	22	0,16	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	1,0	22	Corte + dobra + furação	6 M12 8.8 por canto
H06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	12	0,14	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	10	Corte + furação	4 M12 8.8 por face
H07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	32	0,14	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	29	Corte + furação	2 M12 em cada aba
H08	Base articulada do poste da vela (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20)	2	0,15	Chapa A36 + pino inox	ASTM A36 galv.	3,4	7	Corte + solda	4 M12 no cabeçote J02
H09	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	16	0,08	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,3	5	Corte laser + solda de fábrica nos pilares e no anel	Manilha inox
I01	Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha oculta	8	3,00	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	4,8	38	Extrusão + corte a 22,5°	Parafuso inox M8 @400 no anel C01; grampo da bolsa de borda
I02	Perfil de clamp do anel da lanterna (alumínio 60 x 12, 2 metades)	1	4,71	Alumínio 6063 usinado	alumínio	5,7	6	Usinagem	M10 inox @150 no anel E01 + EPDM
I03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	15	3,00	Alumínio 6063	alumínio	1,0	16	Extrusão + corte	Rebite ou M6 nos talões dos caibros e no anel

 VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO bitolas e espessuras são premissas de projeto preliminar; o cálculo estrutural confirma.

C2 · ENCAIXES · COMO CADA FERRO LIGA NO OUTRO

nó a nó: peça de ligação, o que recebe, parafusos e torque, regra de montagem

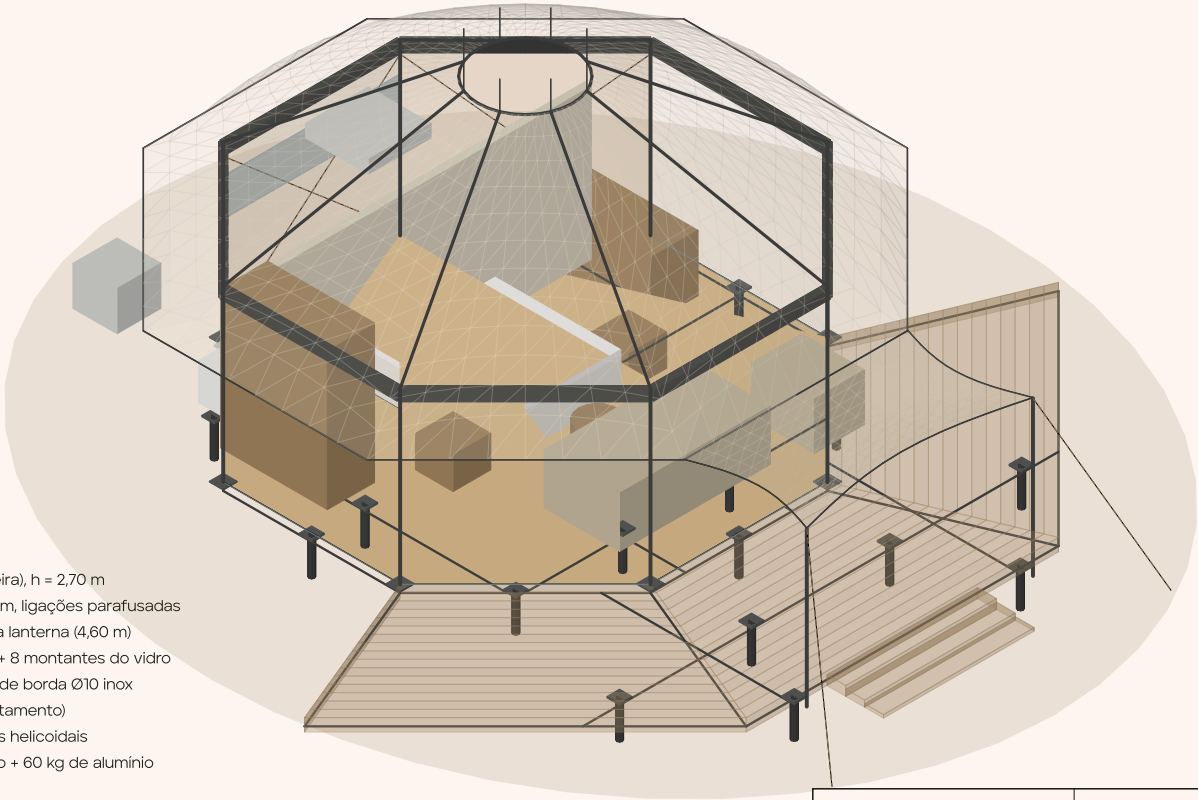
NÓ	PEÇA DE LIGAÇÃO	LIGA EM	PARAFUSOS / TORQUE	REGRA
N1 · Pé do pilar	Chapa H01	Grelha	4 M16	
N2 · Anel de beiral	Chapas dobradas 135° (H03)	8 segmentos	4 M16 por emenda	Raios conferidos do centro.
N3 · Caibro no vértice	Talão H04	Caibro Ø76,1	Pino + 2 M16	Pinar em pares opostos.
N4 · Caibro na lanterna	Orelha do anel de compressão	Caibro	2 M16	Anel içado a 4,60 m.
N5 · Membrana	Clamp I02 na lanterna · bolsa de cabo no beiral	Lona em 8 gomos	M8 @150 · esticadores	Balanço 0,90 m uniforme.

REGRAS DE FABRICAÇÃO

GABARITOS	bancada 1:1 impressa do DXF para cada peça curva; conferir 5 pontos antes de soldar chapas
SOLDA	só em fábrica, MIG/TIG qualificado; nenhuma solda depois de galvanizar
GALVANIZAÇÃO	a fogo NBR 6323 ≥ 70 µm; furos de respiro nos tubos; roscas protegidas
FIT TEST	montar 1 pórtico completo em fábrica, medir, fotografar, só então galvanizar
MARCAÇÃO	código gravado em cada peça (ex.: ZC-B03-C), setas de orientação, peso nas peças > 40 kg

 ZION LODGE · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna

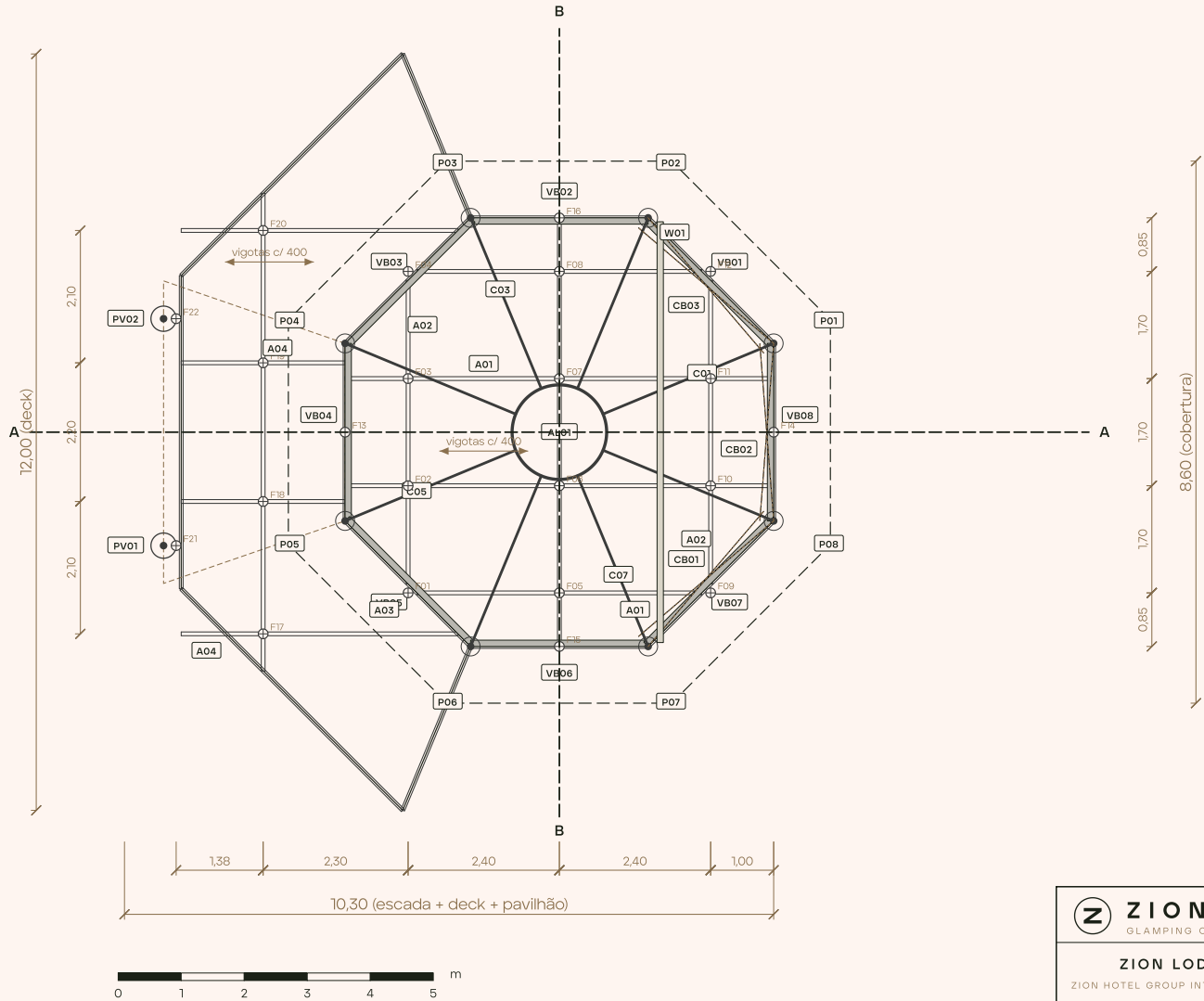


- ① 8 pilares Ø101,6 x 4,0 nos vértices (revestidos em madeira), h = 2,70 m
- ② Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 8 segmentos de 2,82 m, ligações parafusadas
- ③ 8 caibros radiais Ø76,1 x 3,6 do anel de beiral ao anel da lanterna (4,60 m)
- ④ Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (tubo 100 x 50) + 8 montantes do vidro
- ⑤ 2 postes da vela Ø88,9 x 4,0 (2,40 m) estaiados; cabos de borda Ø10 inox
- ⑥ Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas (contraventamento)
- ⑦ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 x 3,0 sobre 22 estacas helicoidais
- ⑧ Peso estimado da estrutura metálica: = 1.400 kg de aço + 60 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 12/27 SET 2026

ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais



CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22** Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03** Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04** Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08** Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08** Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08** Caibros radiais Ø76,1 x 3,8, beiral -> lanterna
- AL01** Anel de compressão da lanterna Ø150 (150 x 100)
- CB01-CB03** Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01** Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02** Postes da vela Ø76,1 x 3,8, h 2,40, estalados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

 ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela	
	ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 03b/LG
SET 2026

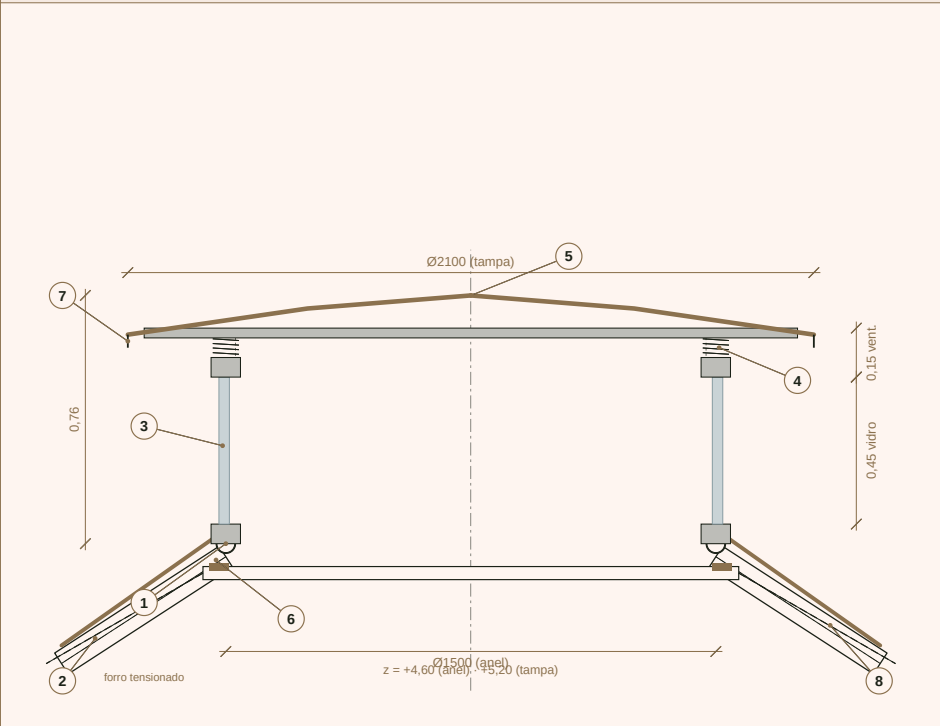
LANTERNA ZION

Anel de compressão Ø1500, oito caibros radiais, vidro laminado curvo 450 mm, tampa ventilada e forro com anel de LED. Corte, planta do anel e ligação caibro-anel.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION LODGE | DET-12

CORTE PELA LANTERNA - EIXO VERTICAL

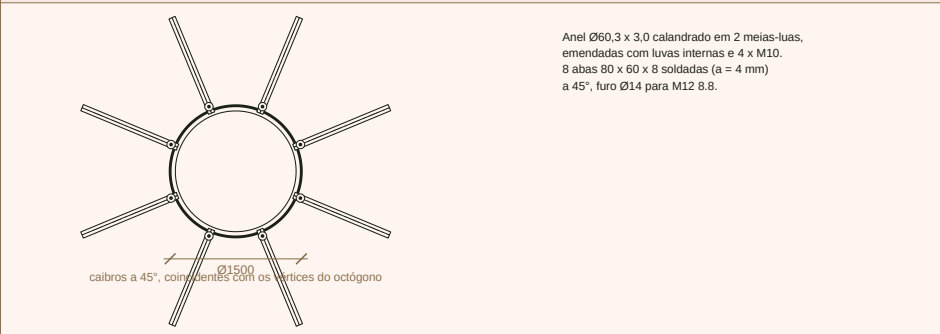
1:4 (1 mm = 0,25 px)



LANTERNA: por que e como
Luz zenital sobre a cama sem abrir a membrana a chuva: o vidro é vertical e a tampa ventilada faz o efeito chaminé (ar quente sai pela veneziana; tela contra insetos). O anel de compressão fecha o cone de 8 caibros: cada caibro comprime o anel com $N = 4$ a 6 kN (pré-tensão 2,5 kN/m + vento); Ø60,3 x 3,0 calandrado resiste com folga; verificar flambagem lateral do anel.

PLANTA DO ANEL DE COMPRESSÃO - 8 CAIBROS

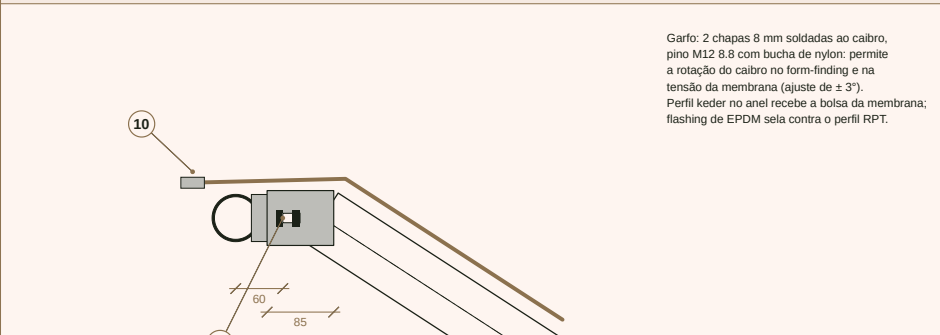
1:15 (1 mm = 0,067 px)



Anel Ø60,3 x 3,0 calandrado em 2 meias-luas, emendadas com luvas internas e 4 x M10. 8 abas 80 x 60 x 8 soldadas (a = 4 mm) a 45°, furo Ø14 para M12 8.8.

LIGAÇÃO CAIBRO - ANEL - CABEÇA ARTICULADA

1:1,7 (1 mm = 0,6 px)



Garfo: 2 chapas 8 mm soldadas ao caibro, pino M12 8.8 com bucha de nylon: permite a rotação do caibro no form-finding e na tensão da membrana (ajuste de $\pm 3^\circ$). Perfil keder no anel recebe a bolsa da membrana; flashing de EPDM sela contra o perfil RPT.

- 1 Anel de compressão Ø60,3 x 3,0 calandrado, Ø1500
- 2 Caibro Ø76,1 x 3,6 galvanizado, 8 un.
- 3 Vidro laminado curvo 8 + 8 mm em perfil RPT bronze
- 4 Veneziana de alumínio 150 mm + tela mosquiteira
- 5 Tampa: anel de alumínio + membrana PVDF Ø2100

- 6 Anel de forro tensionado com fita LED 2700 K
- 7 Praga-de-lua e beiral de 250 mm da tampa
- 8 Forro tensionado + lâ PET 50 mm (cônicos)
- 9 Pino M12 8.8 com bucha de nylon (articulação)
- 10 Perfil keder + flashing EPDM no anel

 LANTERNA ZION ZION LODGE	ESCALA 1:4 / 1:15 / 1:2	
	FOLHA DET-12	DATA SET 2026

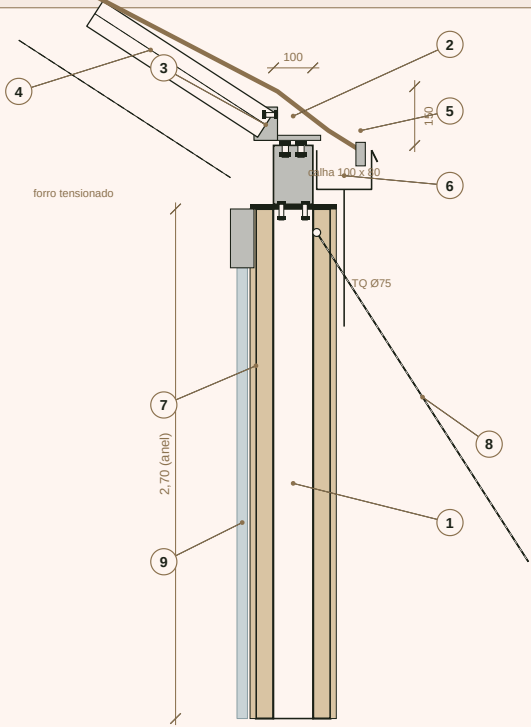
CAIBROS E ANEL DE BEIRAL

Nó do vértice do octógono (pilar Ø101,6 revestido, anel de beiral 150 x 100, pé do caibro, calha oculta e pingadeira), base do pilar sobre a viga U 150 e poste da vela de sombra.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION LODGE | DET-13

NÓ DO VÉRTICE - CORTE RADIAL PELO PILAR

1:3,5 (1 mm = 0,3 px)

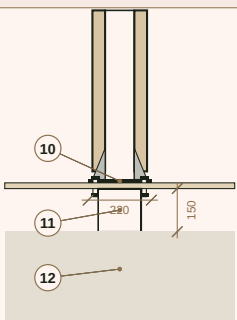


- 1 Pilar Ø101,6 x 4,0 galvanizado + revestimento de madeira 44 mm
- 2 Anel de beiral 150 x 100 x 4,0, 8 segmentos parafusados
- 3 Pé do caibro: chapa de assento 140 x 13 + orelha, pino M12
- 4 Caibro Ø76,1 x 3,6 a 33°
- 5 Perfil keder de borda + bolsa da membrana

- 6 Calha oculta 100 x 80 no anel, TQ Ø75 pelo pilar (4 un.)
- 7 Ripado externo termotratado 15 x 40
- 8 Cabo de contraventamento Ø8 nas 3 faces opacas
- 9 Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 em travessa RPT
- 10 Chapa de base 220 x 220 x 12 + 4 x M16

BASE DO PILAR SOBRE A VIGA U 150 E O DECK

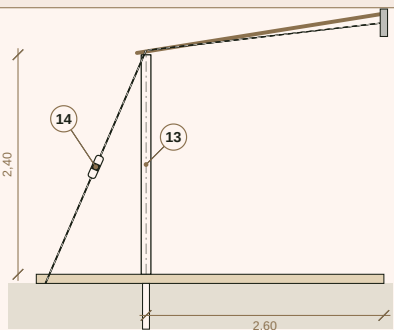
1:4,5 (1 mm = 0,22 px)



Chapa de base 220 x 220 x 12 com 4 furos oblongos: 4 x M16 8,8 na mesa da viga U 150 (reforço com chapa 150 x 150 x 8 sob a mesa). Estaca helicoidal Ø76 com cabecote ajustável ± 40 mm sob cada vértice.

POSTE DA VELA DE SOMBRA E CABOS

1:14 (1 mm = 0,07 px)



Poste Ø76,1 x 3,6, topo com olhal e manilha; vela em PVDF 750 g/m² com cabo de borda Ø8 inox; estai Ø8 a 45° para chumbador na estaca de tração (10 kN); cabo de crista Ø8 até olhal soldado no anel de beiral (T = 4 kN, MBL 40 kN).

- 11 Viga U 150 x 60 x 3,0 galvanizada
- 12 Cabecote ajustável + estaca helicoidal Ø76
- 13 Poste da vela Ø76,1 x 3,6, 2,40 m
- 14 Estai Ø8 inox com esticador

ZION GLAMPING COLLECTION
CAIBROS E ANEL DE BEIRAL
ZION LODGE

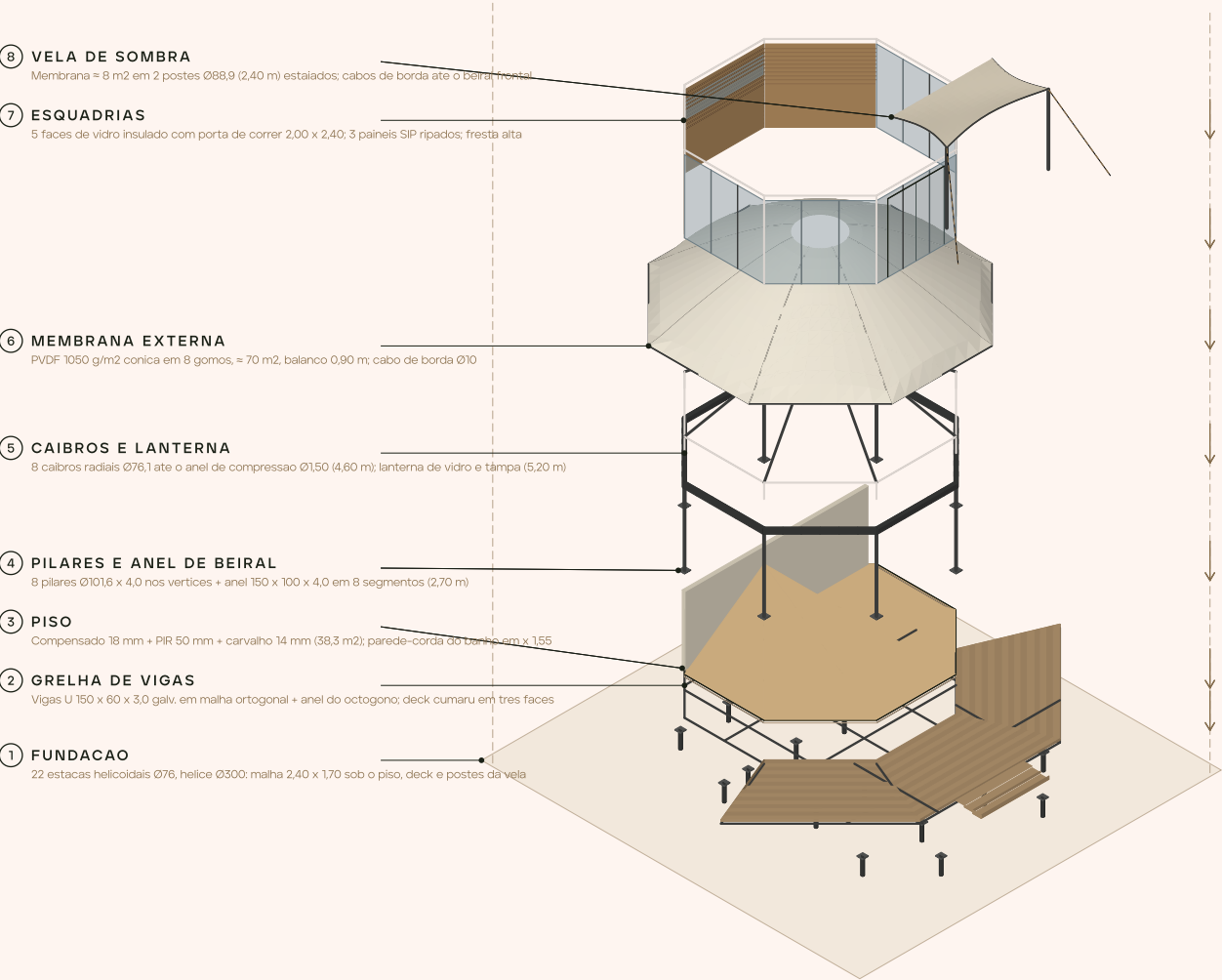
ESCALA
1:3,5 / 1:4,5 / 1:14

FOLHA
DET-13

DATA
SET 2026

 ZION LODGE · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Grelha de vigas + deck + piso	2 dias
4-5	Pilares, anel, caibros + lanterna	2 dias
6	Membrana tensionada + forro	1,5 dia
7-8	Vidros, paineis + vela	2 dias
Instalacoes + acabamentos		3 dias
Total (dias uteis)		11,5
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica (estimativa): ≈ 1.400 kg de aco + 60 kg de aluminio
Peso total embarcado: ≈ 8,2 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
8 caibros comprimem o anel da lanterna e tracionam o anel de beiral
Setas junto ao eixo da direita: cada grupo desce sobre o anterior

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

 ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Oito grupos, da fundacao a vela de sombra, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 10/27 SET 2026

C2 · MONTAGEM DA ESTRUTURA PASSO A PASSO

etapas 5 a 7: arcos, travamentos, conferência de esquadro

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Tripé com talha 500 kg; escada / andaime tubular	Anel de compressão sem os 8 caibros: manter o anel no tripé e pinar os caibros em pares opostos antes de soltar	☐ 8 pilares aprumados (1/500) e chumbados nas chapas de base H01 ☐ 8 segmentos do anel de beiral parafusados nos vértices (4 M16, 120 N·m); raios do octógono conferidos ☐ Anel de compressão içado a z 4,60; 8 caibros pinados nos talões H04 e parafusados nas orelhas (2 M16) ☐ Lanterna nivelada sobre o anel (± 5 mm); tampa e esquadria só após a membrana
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 12 painéis SIP encaixados entre os pilares das 3 faces opacas e selados ☐ Parede-corda do banho fixada no piso e no anel ☐ Cabos em X das faces opacas com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobreensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

C3 · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

tipos de borda usados neste modelo e as peças metálicas que as recebem

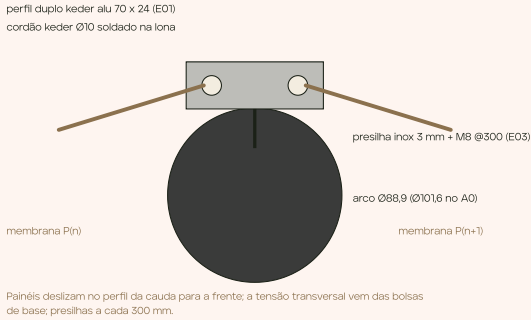
BORDA	COMO FIXA
CLAMP	CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
CABO	BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
HARPAO	HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
SOLDA	SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	ENCAIXE
A07	Viga de borda do deck, 3 segmentos	3	4,97	U 150 x 60 x 3,0	Chapa de canto H05 + cabeçotes J02
A08	Viga transversal do deck (x = - 4,70)	1	6,40	U 150 x 60 x 3,0	Cantoneira H07 + cabeçotes J02
E01	Anel de compressão da lanterna Ø1,50	1	4,71	Tubo Ø60,3 x 3,0 calandrado + 8 orelhas 8 mm	8 orelhas: 2 M16 por caibro; clamp I02 da membrana; lanterna E02 com 8 M10
E02	Lanterna: 8 montantes 0,60 m + anel superior Ø1,50	1	9,51	Tubo Ø42,4 x 3,0 + anel Ø42,4 calandrado	8 M10 no anel E01; esquadria E04 parafusada nos montantes
E03	Tampa da lanterna Ø1,60 (chapa de alumínio 2 mm sobre quadro + pingadeira)	1	1,60	Chapa alumínio 5052 2 mm + quadro 40 x 20	8 M8 inox no anel superior de E02 + EPDM
E04	Esquadria da lanterna com ruptura térmica (vidro curvo h 0,45)	1	4,71	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	M8 inox nos montantes de E02 + selante estrutural

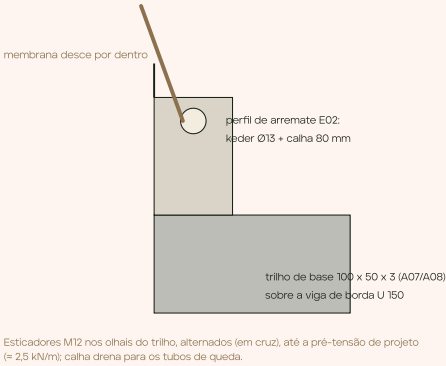
ZION LODGE 38 · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento

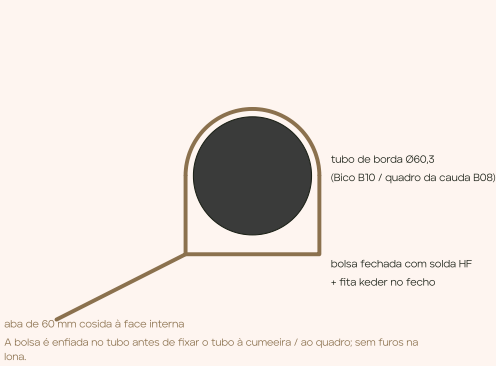
1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO



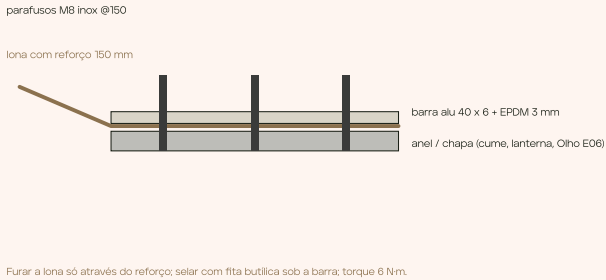
2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO



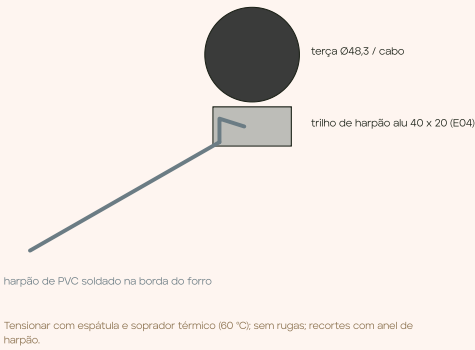
3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)



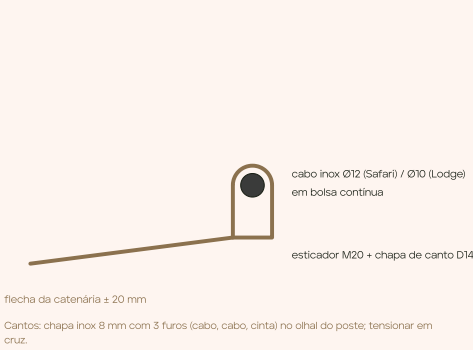
4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)



5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO



6 · BOLSA DE CABO DE BORDA



Lodge: peça única de 8 gomos içada pelo anel da lanterna (clamp 4, perfil I02), passada sobre o anel de beiral (perfil de borda I01) e tensionada pela bolsa de cabo Ø10 (6); presilhas nos caibros; forro em harpão (5).

SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água - vento > 30 km/h suspende.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION LODGE 38ZION GLAMPING COLLECTION	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS	
	Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos	
	ESCALA 1:5 (esquemático)	FOLHA LN-90
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

C4 · ISOLAMENTO E CÂMARA VENTILADA

entre a lona externa e o forro: o que vai, em que ordem, e como respira

ORDEM (DE FORA PARA DENTRO)	lona externa PVDF → câmara ventilada 40 a 60 mm (entrada no rodapé técnico, saída na cumeeira / lanterna) → manta refletiva com face para a câmara → lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros → barreira de vapor → forro tensionado
FIXAÇÃO	mantas presas à malha das terças com arame plastificado e fitas; sem compressão (perde R); emendas com fita
UMIDADE	instalar só com a lona externa fechada; manta úmida é descartada
PASSAGENS	eletrodutos e PEX passam no rodapé técnico removível, nunca pela lona
DESEMPENHO-ALVO	$R \approx 1,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ na concha; conforto a 0 °C com a climatização dimensionada em DET-09 ⚠ validar com projeto térmico

Envelope: membrana, vela, isolamento, painéis

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 em 8 gomos (+15% emendas/bolsas)	m2	84	88	PREÇO A COTAR
Vela de sombra: membrana PVDF 14 m2 (+15%) com bolsas de cabo	m2	16	17	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3 (sobre o forro, câmara ventilada acima)	m2	46	58	PREÇO A COTAR
Manta refletiva de alumínio (bolha)	m2	46	12	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS (cone interno até o anel da lanterna)	m2	44	13	PREÇO A COTAR
Painéis SIP 100 mm (OSB/PIR/OSB) nas 3 faces opacas	m2	20,5	450	PREÇO A COTAR
Membrana hidrófuga + ripas de ventilação (câmara ventilada da parede)	m2	20,5	41	PREÇO A COTAR
Ripado de madeira termotratada 40 x 40 mm (externo)	m2	20,5	164	PREÇO A COTAR
Revestimento de madeira dos pilares (2 meias-canas 140 mm, h 2,70)	un	8	80	PREÇO A COTAR
Painéis de madeira internos das faces opacas	m2	20	140	PREÇO A COTAR



ZION LODGE · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos

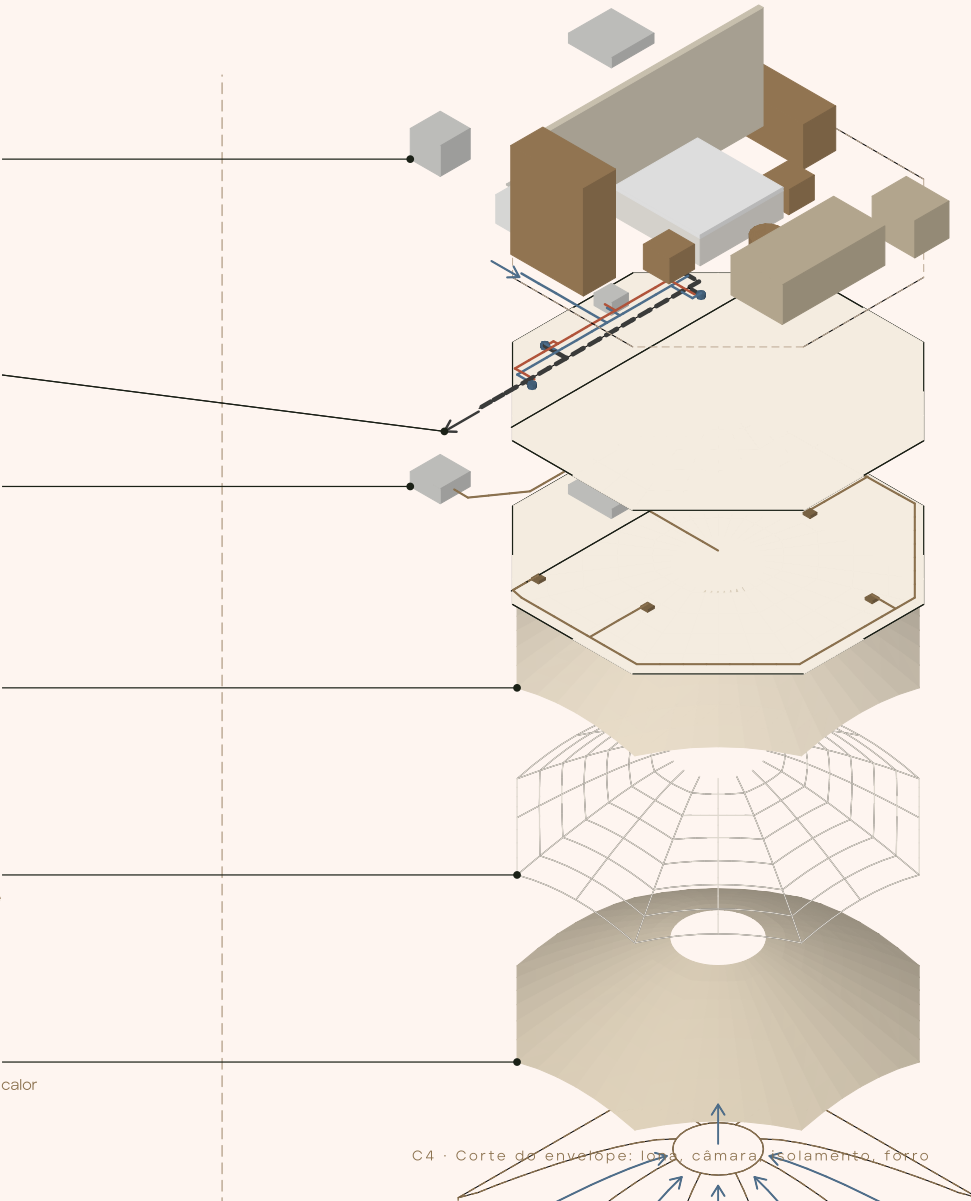
CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor



C4 · INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO

etapa 9 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas

C5 · REVESTIMENTO INTERNO

forro tensionado (Trevira CS 210 g/m2) em 1 painéis = 35 m2 · ripados · painéis · marcenaria acoplada

PAINÉIS DO FORRO

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS
F1	8	Forro F1 - gomo interno do anel da lanterna ao anel de beiral, 0,20 m sob a membrana	2,43 x 3,11	4,41	35,3	HARPÃO

O QUE REVESTE CADA AMBIENTE

FORRO	tensionado creme com harpão; translúcido sob claraboias / lanterna
PAREDES OPACAS	painéis SIP ou ripado termotratado sobre placa cimentícia
PISO	carvalho de engenharia 14 mm; porcelanato no banho
RODAPÉ	técnico removível 150 mm (eletrodutos, PEX)

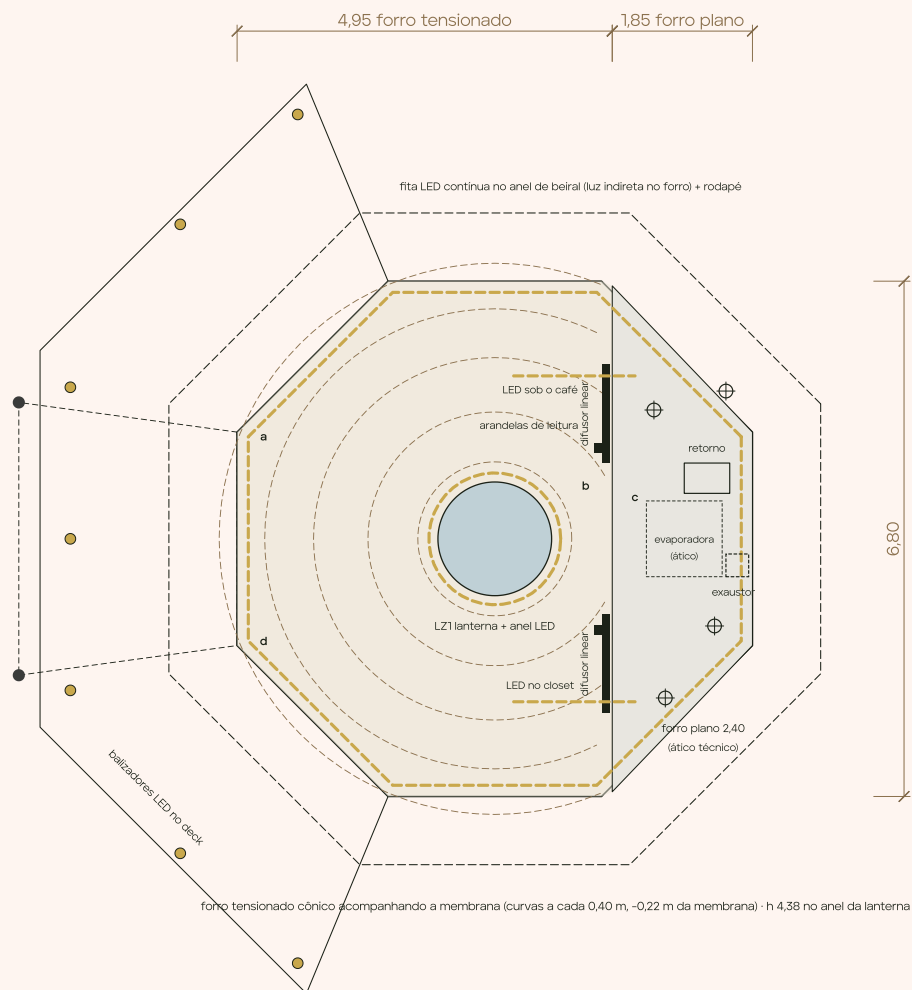
FIXAÇÃO DO FORRO

Trilho harpão de alumínio 40 x 20 (E04) nos talões das terças / cabos; o painel entra com o harpão de PVC soldado e tensiona a quente; recortes de luminárias e difusores com anel.



ZION LODGE · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)



- | | |
|---------------|---|
| - - - dourado | fitas LED 2700 K em perfil de alumínio (anel de beiral, rodapés, lanterna, café, closet) |
| ⊕ | luminária embutida IP44 (banho) |
| — | arandela de leitura orientável |
| □ preto | difusor linear do ar-condicionado (dutos no ático do banho) |
| • | balizador LED de deck |
| a b c d | comandos: a: estar (LED + geral) • b: cabeceira (cena noite + lanterna) • c: banho • d: deck / vela |

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado + forro plano do banho; iluminação indireta 2700 K; difusores;

ZION LODGE

ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA 1:50 (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA PA-05

SET 2026

C5 · INSTALAÇÃO DO FORRO

etapa 10 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 8 gomos tensionados do anel de beiral ao anel da lanterna, sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel

C6 · LONA EXTERNA

1 padrões = 72 m2 (forma final; + 12 a 15 % de sobras) · padrões DXF e XLSX em lodge/lona/

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
G1	8	Gomo G1· do anel da lanterna (r 0.75) ao beiral, entre os caibros R1 e R2	3,39 x 4,72	9		72 BOLSA DE CABO, CLAMP, SOLDA HF	0

LONA PVDF tipo II 1050 g/m2, poliéster HT 1100 dtex, creme Zion, ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos

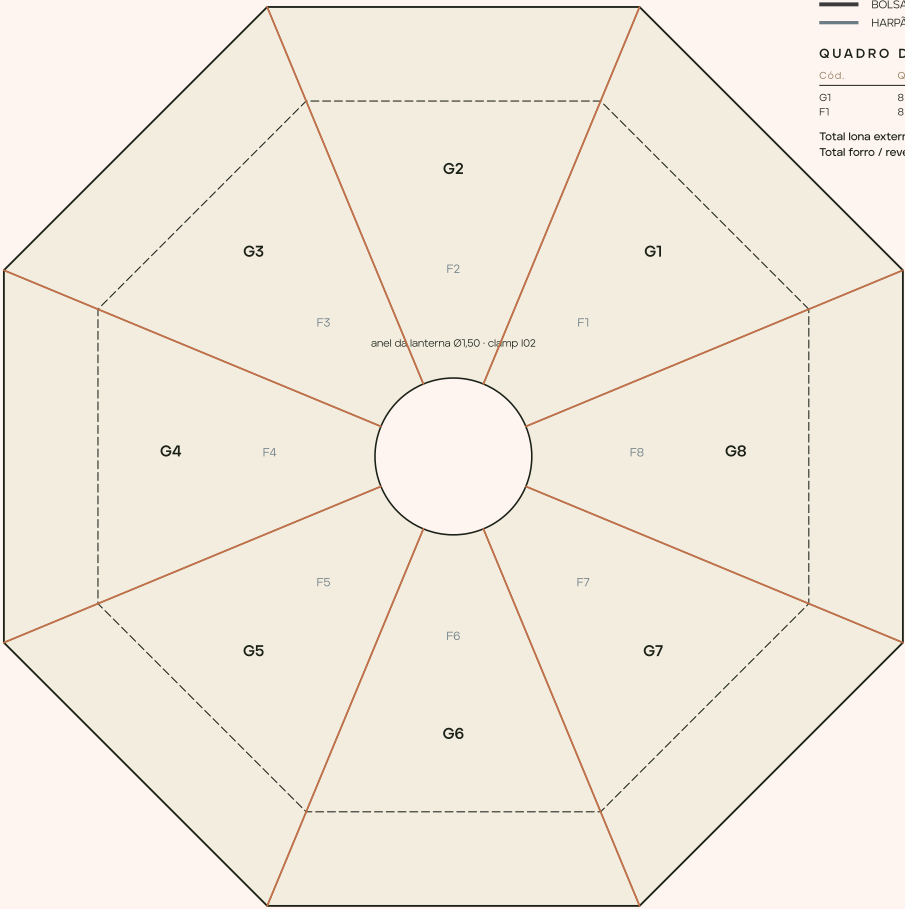
COSTURAS solda HF 40 mm; reforços 150 mm em recortes e cantos; nenhuma costura com linha na face externa

KEDER cordão Ø10 nas bordas dos arcos, Ø13 na base

COMPENSAÇÃO pelo confeccionista, com laudo biaxial do tecido; padronagem em rolos de 2,50 a 3,00 m

 ZION LODGE 38 · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

1 padrões externos · 1 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF



TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

- SOLDA HF: emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- CLAMP: barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- BOLSA DE CABO: cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- HARPÃO: perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
G1	8	3,39 x 4,72	9,00	Lona Externa
F1	8	2,43 x 3,11	4,41	Forro

Total lona externa: 72,0 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total forro / revestimento interno: 35,3 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

Planta da cobertura - 8 gomos iguais soldados sobre os caibros - bolsa de cabo no beiral (perfil I01) - forro em

 ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura - códigos dos padrões	
	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-01 SET 2026

 ZION LODGE 38 · PADRÃO DE CORTE G1

Gomo G1 · do anel da lanterna (r 0,75) ao beiral, entre os caibros R1 e R2 · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

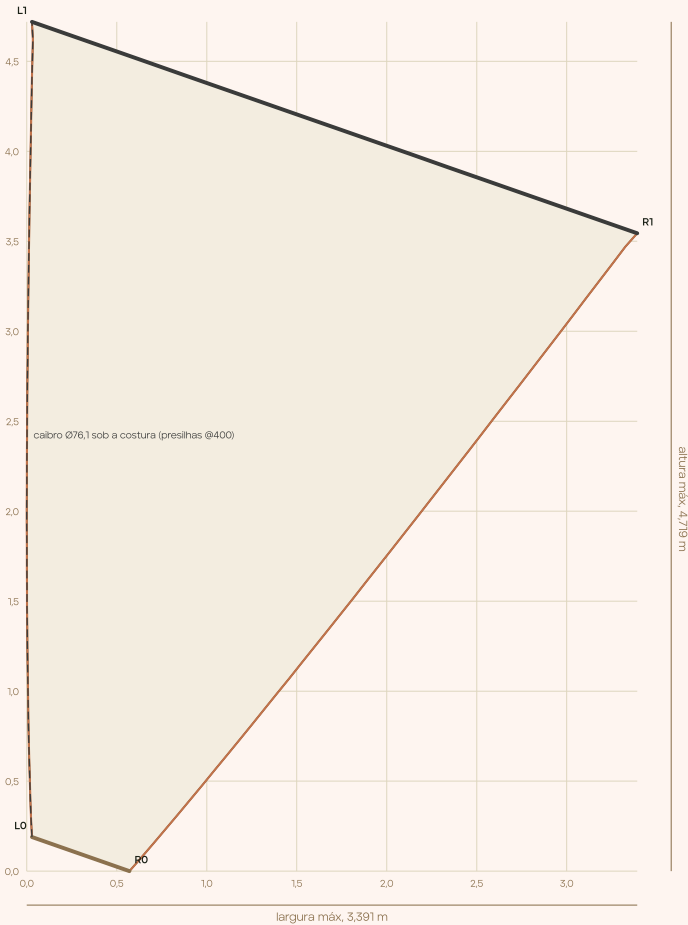


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,029	0,189	0,570	0,000	0,574
0,500	0,012	0,689	0,895	0,381	0,935
1,000	0,004	1,189	1,212	0,767	1,280
1,500	0,000	1,689	1,526	1,156	1,616
2,000	0,000	2,189	1,838	1,547	1,946
2,500	0,003	2,689	2,147	1,940	2,271
3,000	0,008	3,189	2,454	2,334	2,591
3,500	0,015	3,689	2,760	2,730	2,907
4,000	0,024	4,189	3,064	3,127	3,220
4,500	0,030	4,689	3,371	3,521	3,539

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
8 (códigos: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8)

ÁREA DE FORMA FINAL
9,00 m2

COMPRIMENTO L / R
4,53 / 4,53 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
3,39 x 4,72 m

MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; 8 gomos soldados em fábrica numa peça única (= 73 m2) com abertura central Ø1,50

BORDAS E RECORTES

- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
- BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Todos os gomos são iguais (octógono regular); confeccionar 1 gabarito e 8 peças; borda com bolsa de cabo Ø10 e pingadeira no perfil de beiral I01.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE G1 Lona Externa	
	ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-11 SET 2026

ZION LODGE 38 · PADRÃO DE CORTE F1

Forro F1 · gomo interno do anel da lanterna ao anel de beiral, 0,20 m sob a membrana · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

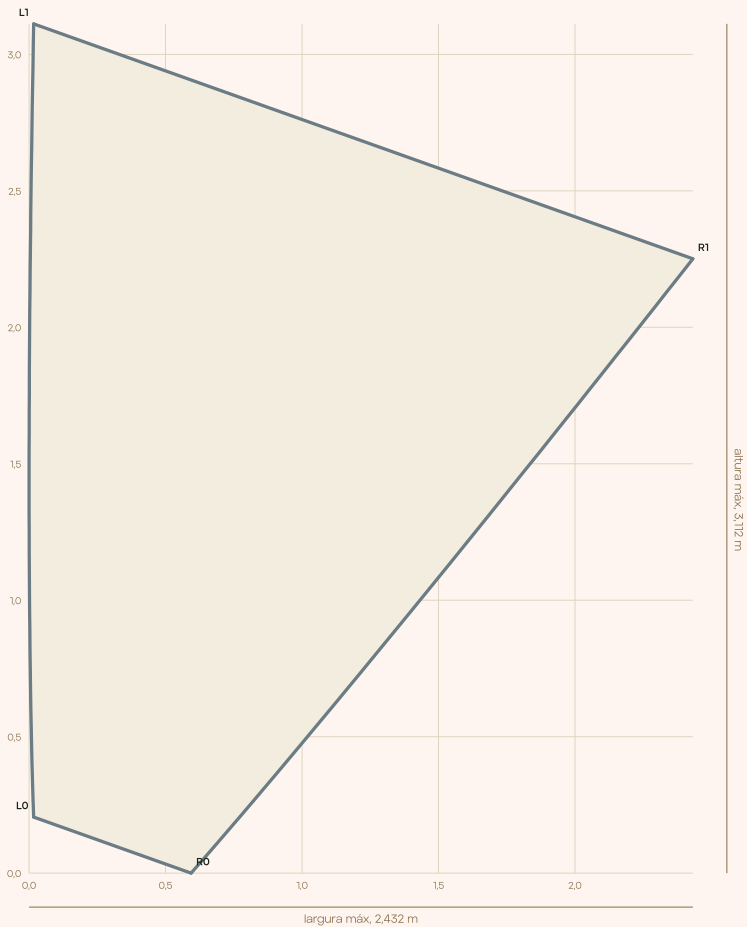


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,017	0,206	0,594	0,000	0,612
0,500	0,005	0,705	0,919	0,380	0,970
1,000	0,000	1,205	1,239	0,764	1,315
1,500	0,001	1,705	1,555	1,151	1,650
2,000	0,004	2,205	1,869	1,541	1,990
2,500	0,010	2,705	2,180	1,932	2,304
2,907	0,017	3,112	2,432	2,251	2,564

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
8 (códigos: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8)

ÁREA DE FORMA FINAL
4,41 m2

COMPRIMENTO L / R
2,91 / 2,91 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
2,43 x 3,11 m

MATERIAL
Trevira CS 210 g/m2 tensionado, creme; harpão nos trilhos dos calbros e no anel de beiral

BORDAS E RECORTES

HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
- Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE F1 Forro / Revestimento Interno	
ZION LODGE 38 ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-12 SET 2026

C6 · INSTALAÇÃO DA LONA EXTERNA

etapa 8 do manual · vento > 30 km/h suspende

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Membrana içada pelo anel da lanterna e presa no clamp I02 ☐ Bolsa de borda tensionada em cruz sobre o perfil do beiral; balanço de 0,90 m uniforme nos 8 lados ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)

C7 · VIDROS E ESQUADRIAS

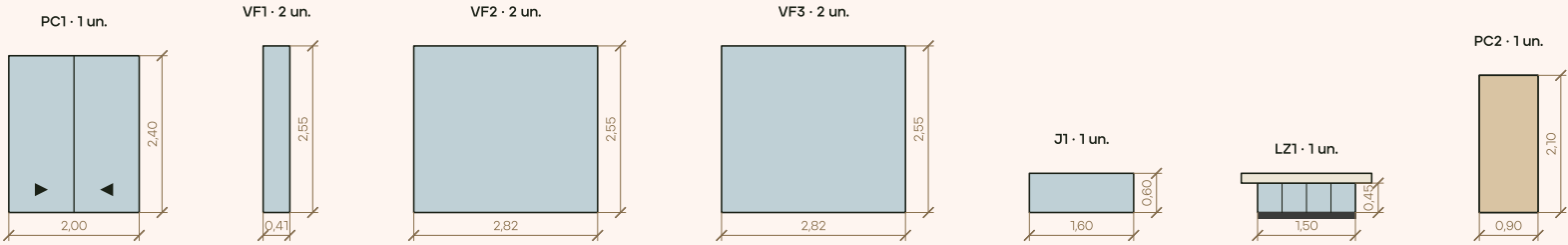
39,2 m2 · medição na estrutura montada ± 3 mm · panos ≤ 90 kg

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00	2,40	1	4,8	144	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41	2,55	2	1,05	31	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82	2,55	2	7,19	216	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82	2,55	2	7,19	216	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60	0,60	1	0,96	29	Vidro insulado jateado; peitoril 1,60	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50	0,45	1	0,68	20	Anel de vidro laminado curvo Ø1,50 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90	2,10	1	1,89	57	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Montantes RPT fixados nos talões dos pilares, no prumo ☐ 10 vidros insulados calçados e selados; porta de correr 2,00 x 2,40 regulada no trilho embutido ☐ Fresta da banheira selada; revestimento dos pilares encaixado ☐ Vidro curvo e tampa da lanterna com teste de água

 ZION LODGE · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica



CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00 x 2,40	1	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82 x 2,55	2	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60 x 0,60	1	Vidro insulado jateado; peitoril 160	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50 x 0,45	1	Anel de vidro laminado curvo Ø150 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90 x 2,10	1	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	QUADRO DE ESQUADRIAS 7 tipos · 10 unidades
ZION LODGE ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-09 SET 2026

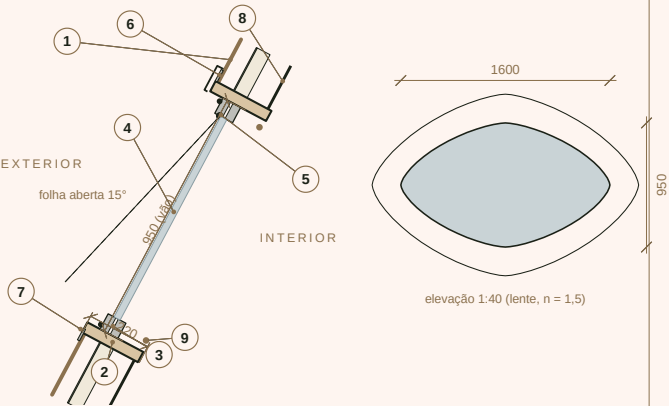
ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05

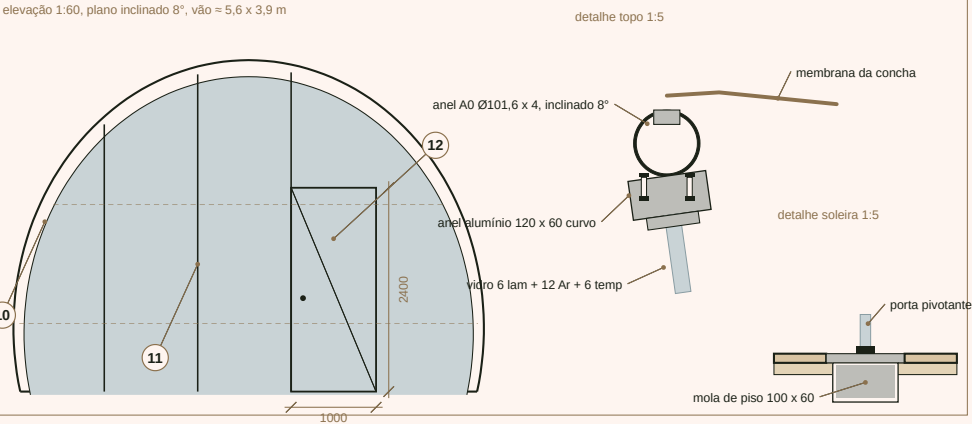
(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40



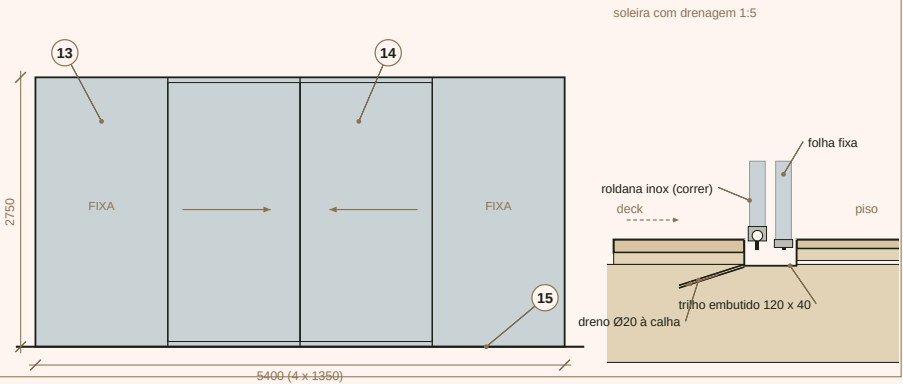
(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5



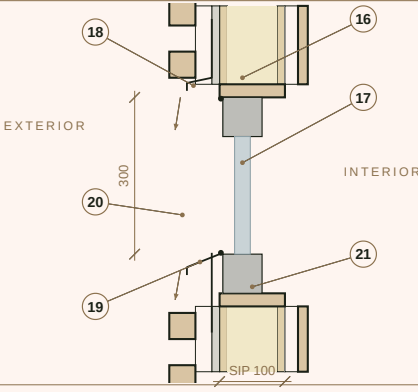
(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5



(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM

ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM

17 etapas · 9 dias · equipe de 4 montadores + líder, mais especialistas

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 0,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 22 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ 2 estacas dos postes da vela locadas a partir do centro do octógono
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Anel de borda octogonal conferido pelos 8 raios a partir do centro (r 3,68 m ± 5 mm) ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 14 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
05 Montagem de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Tripé com talha 500 kg: escada / andaime tubular	Anel de compressão sem os 8 caibros: manter o anel no tripé e pinar os caibros em pares opostos antes de soltar	☐ 8 pilares apurados (1/500) e chumbados nas chapas de base H01 ☐ 8 segmentos do anel de beiral parafusados nos vértices (4 M16, 120 N·m); raios do octógono conferidos ☐ Anel de compressão içado a z 4,60; 8 caibros pinados nos talões H04 e parafusados nas orelhas (2 M16) ☐ Lanterna nivelada sobre o anel (± 5 mm); tampa e esquadria só após a membrana
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 12 painéis SIP encaixados entre os pilares das 3 faces opacas e selados ☐ Parede-corda do banho fixada no piso e no anel ☐ Cabos em X das faces opacas com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Membrana içada pelo anel da lanterna e presa no clamp I02 ☐ Bolsa de borda tensionada em cruz sobre o perfil do beiral; balanço de 0,90 m uniforme nos 8 lados ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM (CONTINUAÇÃO)

instalações, interior, acabamentos, testes e entrega

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 8 gomos tensionados do anel de beiral ao anel da lanterna, sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Montantes RPT fixados nos talões dos pilares, no prumo ☐ 10 vidros insulados calçados e selados; porta de correr 2,00 x 2,40 regulada no trilho embutido ☐ Fresta da banheira selada; revestimento dos pilares encaixado ☐ Vidro curvo e tampa da lanterna com teste de água
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem chela e testada (Safari)
14 Montagem do banheiro Encanador + montador + acabamento · 1 dia	Nível, furadeira, pistola de silicone	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntes e silicones concluídos
15 Montagem dos móveis Marceneiro + auxiliar · 1,5 dia	Parafusadeira, nível, calços	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica	☐ Closet, café/minibar, criados e bancada 1,40 fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas
16 Acabamentos Equipe de acabamento (2) · 1 dia	Espátulas, lixas, aspirador, panos	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval
17 Testes finais e entrega Líder + engenheiro + operador do glamping · 4 h	Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

C9 · TRANSPORTE E REVISÃO

volumes do kit · registro de revisão

VOLUME		DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: pilares, anel de beiral, caibros, anéis da lanterna, postes da vela		3,0 x 1,2 x 0,8 m	2,9	931
Estrado 2: vigas U, chapas, cabos, perfis de alumínio, tampa da lanterna		4,8 x 1,2 x 0,6 m	3,5	828
Painéis SIP + parede-corda do banho		2,8 x 1,25 x 0,9 m	3,2	724
Caixa da membrana + vela + isolamento + forro (rolos)		2,4 x 1,2 x 1,0 m	2,9	310
Cavaletes de vidro x 3 (5 faces, porta de correr, lanterna)		2,9 x 0,6 x 2,7 m	14,1	1345
Paletes de piso (módulos) x 2		2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	1345
Paleta de deck		2,0 x 1,0 x 1,3 m	2,6	828
Paleta de instalações + louças + marcenaria + mobiliário		2,4 x 1,2 x 1,4 m	4	828
Estacas helicoidais em feixes		2,1 x 0,6 x 0,5 m	0,6	435
REV	DATA	DESCRIÇÃO		
00	08/10/2026	Emissão do projeto por camadas, consolidando lotes 1 a 4, padrões de lona, detalhes e manual		